TÀI LIỆU ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

FUNCTIONAL REQUIREMENTS & NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Các yêu cầu dưới đây mô tả giải pháp To-Be, thay thế việc nộp hồ sơ giấy, kiểm tra thủ công, phân tài xế bằng cảm tính và ghi chép vận hành bằng giấy trong BPMN hiện tại.

Functional Requirements (FR)

A. Tài khoản và phân quyền

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-01	Cho phép khách hàng đăng ký bằng họ tên, số điện thoại, email và mật khẩu.	Customer – UC01	Must
FR-02	Gửi và xác thực OTP trước khi kích hoạt tài khoản.	Customer – UC01	Must
FR-03	Hỗ trợ đăng nhập và điều hướng người dùng theo đúng vai trò.	Tất cả – UC02	Must
FR-04	Hỗ trợ đặt lại mật khẩu qua OTP.	Tất cả – UC02	Must
FR-05	Chỉ cho phép người dùng truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.	System	Must

B. Tạo và quản lý đơn hàng

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-06	Khách hàng được tạo yêu cầu giao hàng trên ứng dụng mobile.	Customer – UC03	Must
FR-07	Một đơn hàng phải có ít nhất một điểm lấy và đúng một điểm nhận cuối.	Customer – UC03	Must
FR-08	Hỗ trợ nhiều điểm lấy trong cùng một đơn hàng.	Customer – UC03	Must
FR-09	Cho phép chọn dịch vụ Standard hoặc Priority.	Customer – UC03	Must
FR-10	Cho phép khai báo loại hàng, trọng lượng, kích thước, giá trị, ghi chú và ảnh kiện hàng.	Customer – UC03	Must
FR-11	Hỗ trợ đơn prepaid và đơn thu hộ COD.	Customer – UC03	Must
FR-12	Kiểm tra dữ liệu đầu vào và không tạo đơn khi địa chỉ hoặc trường bắt buộc không hợp lệ.	System – UC03	Must
FR-13	Tạo mã vận đơn duy nhất sau khi đơn được xác nhận.	System – UC20	Must
FR-14	Nhân viên quầy được tra cứu hoặc tạo nhanh hồ sơ khách hàng và tạo đơn thay cho khách.	Counter Staff – UC06	Must
FR-15	Đơn prepaid chưa thanh toán thành công phải được giữ ở trạng thái bản nháp.	Counter Staff – UC06	Must

C. Theo dõi đơn hàng

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-16	Cho phép khách hàng theo dõi trạng thái, timeline và vị trí gần nhất của đơn hàng.	Customer – UC04	Must
FR-17	Đơn Direct hiển thị tuyến giao trực tiếp; đơn Hub hiển thị đầy đủ các mốc trung chuyển.	Customer – UC04	Must
FR-18	Khi không lấy được vị trí hiện tại, hiển thị vị trí cuối cùng đã ghi nhận.	Customer – UC04	Must
FR-19	Cho phép xem và lọc lịch sử đơn theo thời gian và trạng thái.	Customer – UC05	Must

D. Xác định phương án vận chuyển

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-20	Sau khi đơn được tạo, tự động xác định phương án Direct hoặc Hub.	System – UC07	Must
FR-21	Xác định phương án dựa trên khoảng cách, vùng phục vụ, dịch vụ và thời gian ca tài xế còn lại.	System – UC07	Must
FR-22	Khi Maps không khả dụng, dùng khoảng cách đường thẳng tạm thời và gắn cờ kiểm tra.	System – UC07	Must
FR-23	Khi không xác định được vùng phục vụ, chuyển đơn cho điều phối viên xử lý.	Dispatcher – UC07	Must

E. AI gợi ý hub

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-24	Khi đơn đi qua hub, gửi yêu cầu cho mô-đun AI đề xuất hub.	System – UC18	Must
FR-25	AI đánh giá hub theo vị trí đơn, khoảng cách, mức tải hub và SLA.	AI – UC18	Must
FR-26	Kết quả phải có hub đề xuất, confidence score và lý do đề xuất.	AI – UC18	Must
FR-27	Với đơn Priority, ưu tiên thời gian trung chuyển nhưng vẫn kiểm tra khả năng tiếp nhận của hub.	AI – UC18	Must
FR-28	Nếu không hub nào đạt ngưỡng, chọn hub gần nhất làm fallback và gắn cờ cho điều phối viên.	System – UC18	Must
FR-29	Cho phép điều phối viên override gợi ý AI nhưng bắt buộc nhập lý do.	Dispatcher – UC18	Must

F. eKYC và quản lý tài xế

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-30	Cho phép tài xế chụp hai mặt CCCD, giấy phép lái xe và quay video liveness trên ứng dụng.	Driver – UC10	Must
FR-31	Dùng OCR để đọc thông tin từ giấy tờ.	AI/System – UC10	Must

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-32	So khớp khuôn mặt tài xế với ảnh trên giấy tờ.	AI/System – UC10	Must
FR-33	Kiểm tra liveness và phát hiện giấy tờ hoặc khuôn mặt giả.	AI/System – UC10	Must
FR-34	Kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe.	System – UC10	Must
FR-35	Yêu cầu chụp lại khi ảnh mờ, thiếu sáng hoặc bị lóa.	Driver – UC10	Must
FR-36	Chỉ tài xế VERIFIED mới được bắt đầu ca và nhận đơn.	Driver – UC10/UC11	Must
FR-37	Khi có báo cáo nghi ngờ, yêu cầu tài xế xác minh lại khuôn mặt trong vòng 15 phút.	System/Driver	Must
FR-38	Nếu không xác minh thành công trong 15 phút, khóa tài khoản và chuyển kiểm tra thủ công.	System/Operations	Must

G. Ca làm và phân tài xế

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-39	Cho phép tài xế chọn Online/Offline, ca 8 giờ hoặc 12 giờ và hub bắt đầu.	Driver – UC11	Must
FR-40	Matching engine chỉ xét tài xế đã eKYC, đang Online và còn đủ thời gian thực hiện chặng.	System – UC08	Must
FR-41	Tính điểm phù hợp theo khoảng cách, giao thông, tải hiện tại và đánh giá tài xế.	System – UC08	Must
FR-42	Cho phép gom các đơn cùng hướng thành batch nếu tài xế còn đủ khả năng vận chuyển.	System – UC08	Should
FR-43	Cung cấp cho tài xế điểm lấy, điểm giao, quãng đường, thu nhập và thời gian phản hồi.	Driver – UC12	Must
FR-44	Cho phép tài xế chấp nhận hoặc từ chối đơn trong thời gian cấu hình.	Driver – UC12	Must
FR-45	Từ chối hoặc timeout phải tự động kích hoạt quy trình phân lại.	System – UC09/UC12	Must
FR-46	Khi phân lại, loại trừ tài xế thất bại trước đó và tăng reassign_count.	System – UC09	Must
FR-47	Khi vượt số lần phân lại tối đa, chuyển đơn cho điều phối viên.	Dispatcher – UC09	Must
FR-48	Tài xế hủy giữa hành trình phải nhập lý do; hệ thống ghi nhận điểm uy tín và tìm người thay thế.	Driver – UC09	Must
FR-49	Khi đổi tài xế, thông báo khách hàng nhưng không hủy đơn.	Customer – UC09	Must

H. Lấy và giao hàng

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-50	Tài xế phải xác nhận lấy hàng riêng tại từng điểm lấy.	Driver – UC13	Must
FR-51	Chỉ khi tất cả điểm hợp lệ được xác nhận, đơn mới chuyển sang PICKED_UP.	System – UC13	Must
FR-52	Cho phép ghi nhận sự cố khi hàng chưa sẵn sàng hoặc không thể lấy.	Driver – UC13	Must
FR-53	Bắt buộc chụp ảnh POD trước khi hoàn tất giao hàng.	Driver – UC14	Must
FR-54	Với đơn COD, số tiền đã thu phải bằng số tiền cần thu trước khi hoàn tất.	Driver/System – UC14	Must
FR-55	Khi giao thành công, cập nhật COMPLETED và thông báo khách hàng.	System – UC14	Must

I. Hoạt động tại hub

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-56	Nhân viên hub phải quét mã khi kiện hàng đến hub.	Hub Staff – UC15	Must
FR-57	Kiểm tra mã kiện và hub dự kiến trước khi tiếp nhận.	System – UC15	Must
FR-58	Kiện hư hỏng, thiếu hoặc sai hub phải chuyển sang quy trình sự cố.	Hub Staff – UC15	Must
FR-59	Phân loại kiện theo hub đích hoặc tuyến đường.	Hub Staff – UC16	Must
FR-60	Gom kiện cùng tuyến vào batch và chờ đủ số lượng hoặc đến cut-off.	Hub Staff – UC16	Must
FR-61	Đơn Priority phải được đưa vào chuyến phù hợp sớm nhất.	Hub Staff – UC16	Must
FR-62	Khi xuất hub, xác định chặng Last-mile hoặc Line-haul.	Hub Staff – UC17	Must
FR-63	Mọi lần bàn giao phải quét mã tài xế/chuyến xe và mã kiện.	Hub Staff – UC17	Must
FR-64	Nếu số kiện thực tế không khớp, không cho xác nhận bàn giao.	System – UC17	Must
FR-65	Hỗ trợ chia batch khi một tài xế hoặc phương tiện không nhận được toàn bộ.	Hub Staff – UC17	Must
FR-66	Tài xế last-mile phải xác nhận đủ số kiện khi nhận hàng từ hub.	Driver – UC17	Must

J. Thông báo và nhật ký

ID	Yêu cầu chức năng	Tác nhân / Use Case	Ưu tiên
FR-67	Gửi thông báo khi trạng thái đơn, tài xế hoặc hành trình thay đổi.	System – UC19	Must
FR-68	Hỗ trợ các kênh Push, SMS và Email.	System – UC19	Must
FR-69	Khi kênh chính thất bại, thử kênh dự phòng theo cấu hình.	System – UC19	Should
FR-70	Lưu kết quả gửi và số lần thử trong nhật ký thông báo.	Operations – UC19	Must
FR-71	Ghi audit log cho override AI, phân thủ công, đổi cấu hình và khóa tài khoản.	System	Must

Non-Functional Requirements (NFR)

ID	Nhóm	Yêu cầu phi chức năng có thể kiểm thử
NFR-01	Hiệu năng	95% thao tác thông thường như đăng nhập, mở danh sách và xem chi tiết phải phản hồi trong tối đa 2 giây khi mạng ổn định.
NFR-02	Matching	Trả về danh sách tài xế phù hợp trong tối đa 5 giây đối với 95% yêu cầu phân đơn.
NFR-03	AI Hub	Mô-đun gợi ý hub phải trả kết quả hoặc phương án fallback trong tối đa 5 giây sau khi nhận đủ dữ liệu.
NFR-04	eKYC	Kết quả eKYC tự động phải được trả trong tối đa 2 phút khi các dịch vụ đối chiếu bên ngoài hoạt động bình thường.
NFR-05	Tracking	Vị trí và trạng thái đang giao phải được làm mới không quá 15 giây một lần khi thiết bị có mạng.
NFR-06	Khả dụng	Các chức năng tạo đơn, phân đơn, theo dõi và vận hành hub phải đạt mức khả dụng tối thiểu 99,5% mỗi tháng.
NFR-07	Mở rộng	Các mô-đun eKYC, matching, routing, hub và notification phải có khả năng mở rộng độc lập khi số lượng người dùng tăng.
NFR-08	Bảo mật truyền tải	Toàn bộ dữ liệu giữa mobile app và server phải được mã hóa bằng TLS 1.2 trở lên.
NFR-09	Bảo mật lưu trữ	Mật khẩu phải được băm; giấy tờ, dữ liệu sinh trắc học và ảnh POD phải được mã hóa khi lưu trữ.
NFR-10	Xác thực	Sử dụng xác thực dựa trên token; token phải có thời hạn và có khả năng thu hồi khi tài khoản bị khóa.
NFR-11	Phân quyền	Áp dụng Role-Based Access Control cho Customer, Counter Staff, Dispatcher, Driver, Hub Staff và Operations.
NFR-12	Quyền riêng tư	Thông báo mục đích thu thập CCCD, giấy phép và dữ liệu khuôn mặt trước khi thực hiện eKYC.
NFR-13	Toàn vẹn dữ liệu	Mã vận đơn phải duy nhất; thanh toán, quét mã và xác nhận giao không được tạo bản ghi trùng khi người dùng gửi lại thao tác.
NFR-14	Tin cậy	Nếu AI hub không hoạt động hoặc confidence thấp, phải dùng fallback và không được để đơn dừng vô thời hạn.

ID	Nhóm	Yêu cầu phi chức năng có thể kiểm thử
NFR-15	Mạng yếu	Lưu tạm thao tác quét, pickup, POD và giao hàng khi mất mạng rồi đồng bộ khi có kết nối.
NFR-16	Mobile usability	Toàn bộ 37 màn hình phải tối ưu cho mobile, vùng chạm tối thiểu 44 × 44 px và không yêu cầu hover.
NFR-17	Dễ sử dụng	Các luồng tạo đơn, eKYC, nhận đơn và giao hàng phải có step indicator, loading và thông báo lỗi rõ ràng.
NFR-18	Tương thích	Ứng dụng hỗ trợ tối thiểu hai phiên bản Android/iOS phổ biến gần nhất và nhiều kích thước màn hình mobile.
NFR-19	Khả năng truy vết	Mọi thay đổi trạng thái đơn và quyền sở hữu kiện phải lưu người thực hiện, thời gian và vị trí liên quan.
NFR-20	Giải thích AI	Kết quả gợi ý hub phải có confidence score và các yếu tố chính; người dùng phải biết đây là đề xuất.
NFR-21	Cấu hình	Ngưỡng Direct/Hub, thời gian phản hồi, số lần phân lại và trọng số matching phải cấu hình được, không hard-code.
NFR-22	Giám sát	Theo dõi lỗi eKYC, tỷ lệ phân đơn thất bại, đơn quá SLA, hub quá tải và lỗi gửi thông báo.
NFR-23	Sao lưu	Sao lưu định kỳ; mục tiêu mất dữ liệu tối đa 15 phút và thời gian phục hồi tối đa 4 giờ.
NFR-24	Bảo trì	Các mô-đun phải tách biệt, có tài liệu API, versioning và log để sửa đổi mà không ảnh hưởng toàn hệ thống.

Business Rules

Mã	Quy tắc nghiệp vụ
BR-01	Một đơn có nhiều điểm lấy nhưng chỉ có một điểm nhận cuối.
BR-02	Tài xế chưa eKYC thành công không được nhận đơn.
BR-03	Tài xế chỉ được ghép đơn khi Online và còn đủ thời gian ca.
BR-04	Tài xế có thời gian giới hạn để phản hồi; từ chối hoặc timeout sẽ tự động phân lại.
BR-05	Vượt số lần phân lại tối đa phải chuyển điều phối viên.
BR-06	Đơn không bị hủy chỉ vì tài xế từ chối hoặc hủy giữa hành trình.
BR-07	Đơn COD chỉ được hoàn tất khi số tiền thu khớp.
BR-08	Mọi lần nhận và bàn giao tại hub đều phải quét mã.
BR-09	AI chỉ đề xuất hub; điều phối viên được override nhưng phải nhập lý do.
BR-10	Khi tài xế bị báo cáo, phải xác minh lại trong 15 phút; quá hạn hoặc thất bại thì khóa tài khoản.